Chapitre 11 : Introduction aux Graphes

ITC - 2025/2026

Félix POTIÉ

Contexte 3
1 - Qu'est-ce qu'un graphe ? 6
1.1 - Graphes orientés et non orientés 8
1.2 - Chemin et accessibilité 12
1.3 - Cycles 15
1.4 - Connexité 19
1.5 - Exemples d'utilisation 22
2.1 - Arbre : Définition 23
2.2 - Arbre : lien avec les graphes 25

Contexte

Objectif : découvrir la notion de graphe, son utilité et comment la représenter en informatique.

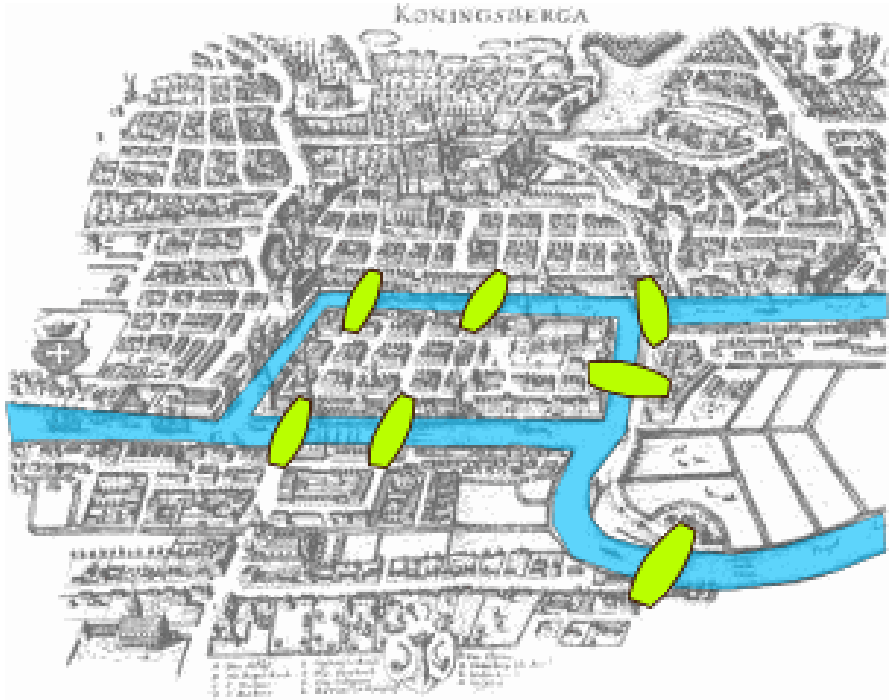
Dans notre quotidien, nous sommes constamment entourés de réseaux :

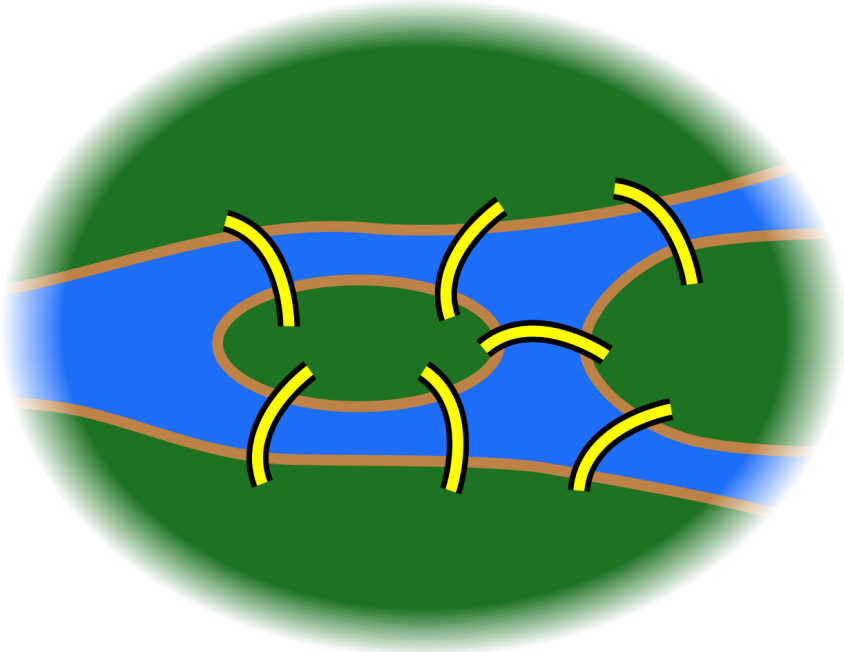
- Le réseau routier (villes reliées par des routes).
- Les réseaux sociaux (personnes reliées par des liens).
- Internet (ordinateurs et serveurs reliés par des câbles).

Pour modéliser et résoudre des problèmes sur ces réseaux, les informaticiens et mathématiciens utilisent une structure de données mathématique : les **graphes**.

Contexte - 2

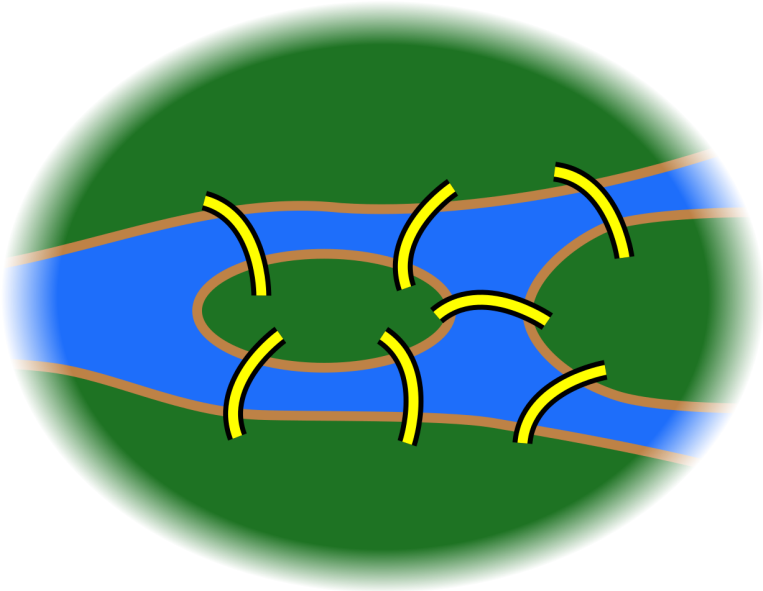
La ville de Königsberg est construite autour de deux îles situées sur le Pregel et reliées entre elles par un pont.

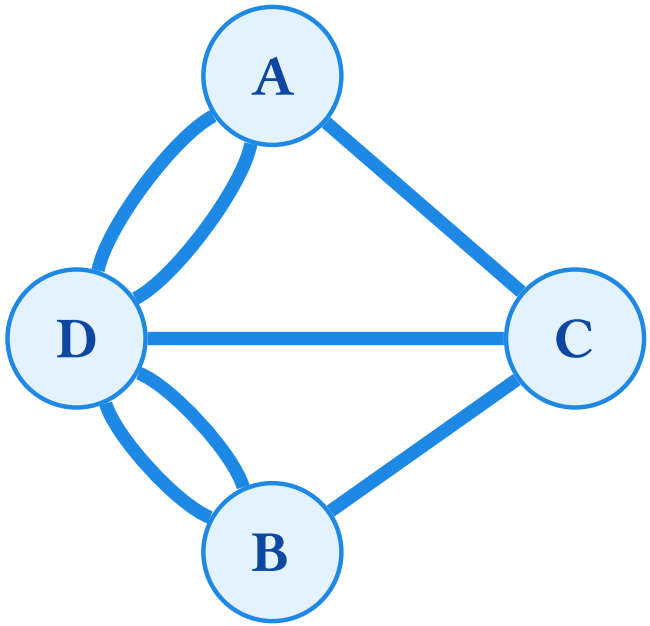




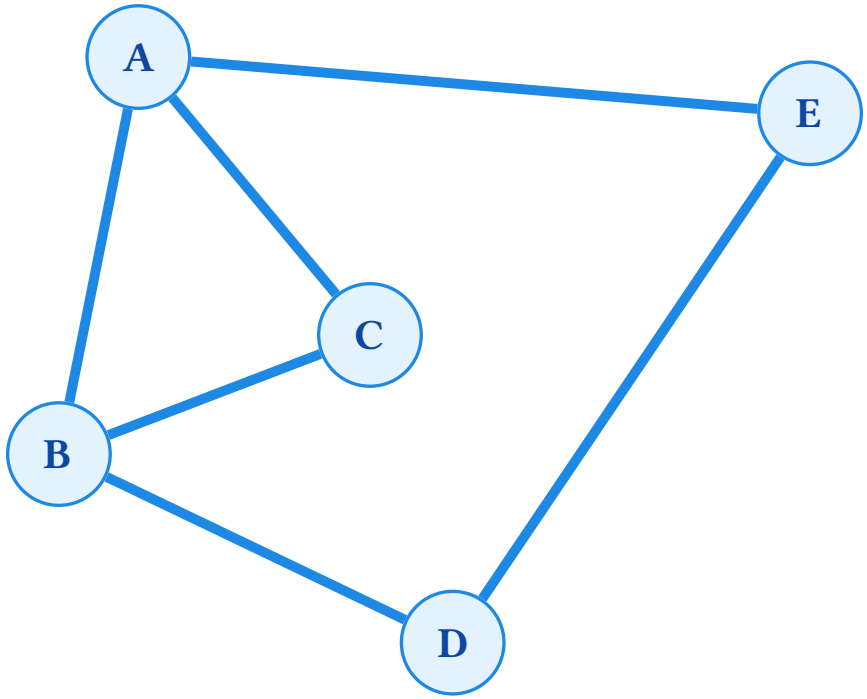
Contexte - 3

Problème : déterminer s'il existe ou non une promenade permettant, à partir d'un point de départ au choix, de passer une et une seule fois par chaque pont, et de revenir à son point de départ.





1 - Qu'est-ce qu'un graphe ?



Exemple d'un graphe non orienté à 5 sommets.

1 - Qu'est-ce qu'un graphe ? - 2

Définition 1: Graphe.

Un graphe G est défini par un couple $\boldsymbol{G = (S, A)}$ où :

- S est un ensemble de **sommets** (ou **noeuds**).
- A est un ensemble d'**arêtes** (ou **arcs**) reliant certaines paires de sommets.

1.1 - Graphes orientés et non orientés

Il existe deux grandes familles de graphes selon la nature des liens :

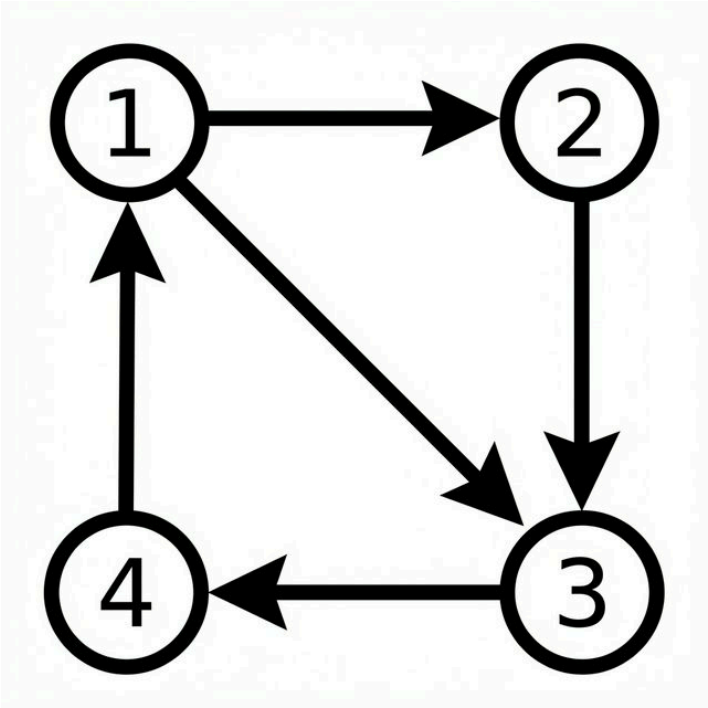
Définition 2: Graphe non orienté.

Les arêtes n'ont pas de sens de parcours. Si le sommet A est relié au sommet B, alors B est aussi relié à A de la même façon.
Exemple : Une route à double sens.

Définition 3: Graphe orienté.

Les arêtes (souvent appelées **arcs**) ont une direction, modélisée par une flèche allant d'un sommet vers un autre. Le fait que A pointe vers B n'implique pas que B pointe vers A.
Exemple : Une rue à sens unique, un abonnement sur un réseau social (A suit B).

1.1 - Graphes orientés et non orientés - 2



Exemple d'un graphe orienté.

1.1 - Graphes orientés et non orientés - 3

Définition 4: Sommets adjacents.

Deux sommets sont dits **adjacents** s'ils sont reliés par une arête ou un arc.

- Dans un graphe **non orienté**, on dit que deux sommets sont **voisins**.
- Dans un graphe **orienté**, si un arc va de A vers B, on dit que B est un **successeur** de A et que A est un **prédécesseur** de B.

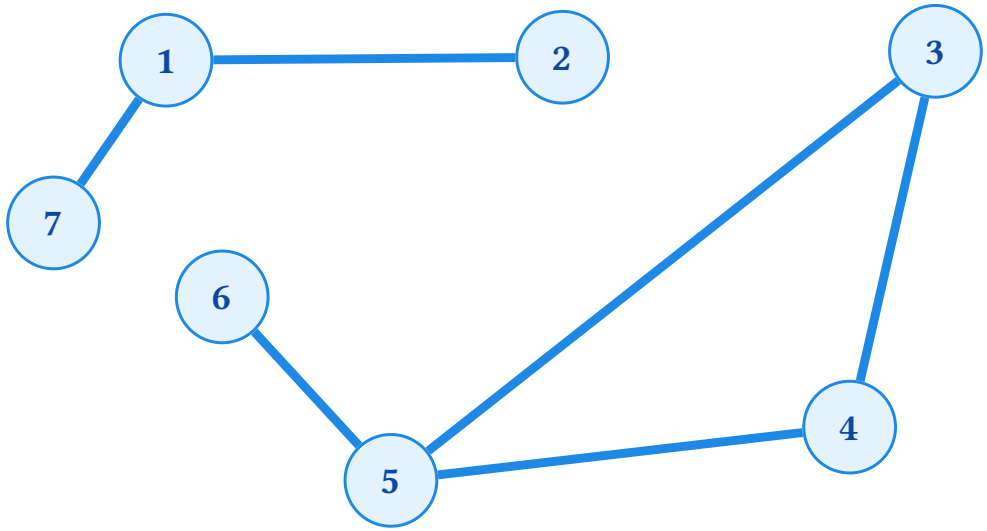
1.1 - Graphes orientés et non orientés - 4

Définition 5: Degré d'un sommet.

Le degré d'un sommet s est noté $\boldsymbol{d(s)}$, c'est le nombre d'arêtes qui lui sont connectées.

Dans un graphe **orienté**, on distingue le *degré entrant* $d^+(s)$ (nombre d'arcs pointant vers le sommet) et le *degré sortant* $d^-(s)$ (nombre d'arcs partant du sommet).

1.2 - Chemin et accessibilité



Questions sur ce graphe :

- Est-ce un graphe orienté ou non orienté ?
- Quel est le degré du sommet **5** ?
- Peut-on aller du sommet **3** au sommet **6** ?
- Peut-on aller du sommet **3** au sommet **7** ?

1.2 - Chemin et accessibilité - 2

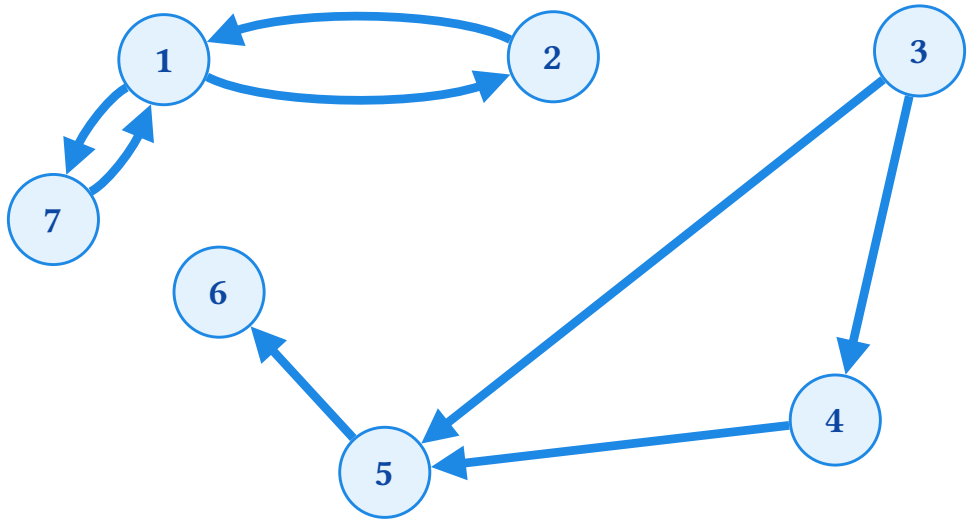
Définition 6: Chemin.

Un **chemin** est une suite de sommets reliés consécutivement par des arêtes.

Définition 7: Accessibilité.

Un sommet B est dit **accessible** depuis un sommet A s'il existe un chemin allant de A vers B.

1.2 - Chemin et accessibilité - 3



Questions sur ce graphe :

- Le sommet **6** est-il accessible depuis le sommet **3** ?
- Le sommet **3** est-il accessible depuis le sommet **6** ?
- Existe-t-il un chemin de **1** à **7** en passant par **2** ?
- Quel sont les degrés des sommet **5** ? **3** ? **1** ?

1.3 - Cycles

Définition 8: Cycle.

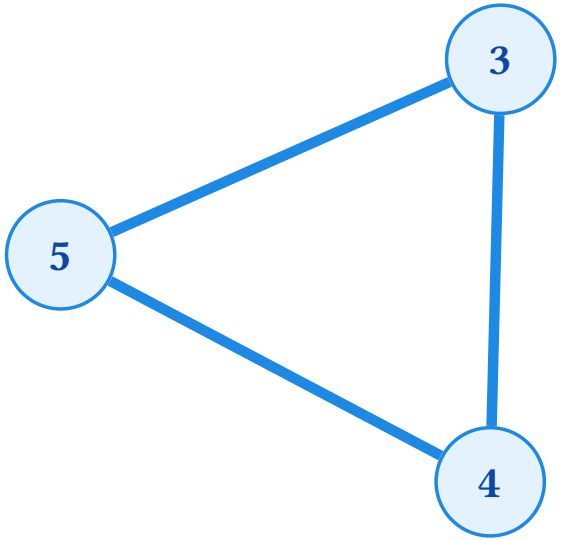
Un **cycle** est un chemin qui part d'un sommet et revient à ce même sommet en passant au maximum une fois par chaque sommet.

Pour les graphes **non orientés**, on considère que les cycles sont de longueur supérieure ou égale à 3.

Pour les graphes **orientés**, on considère que les cycles sont de longueur supérieure ou égale à 2.

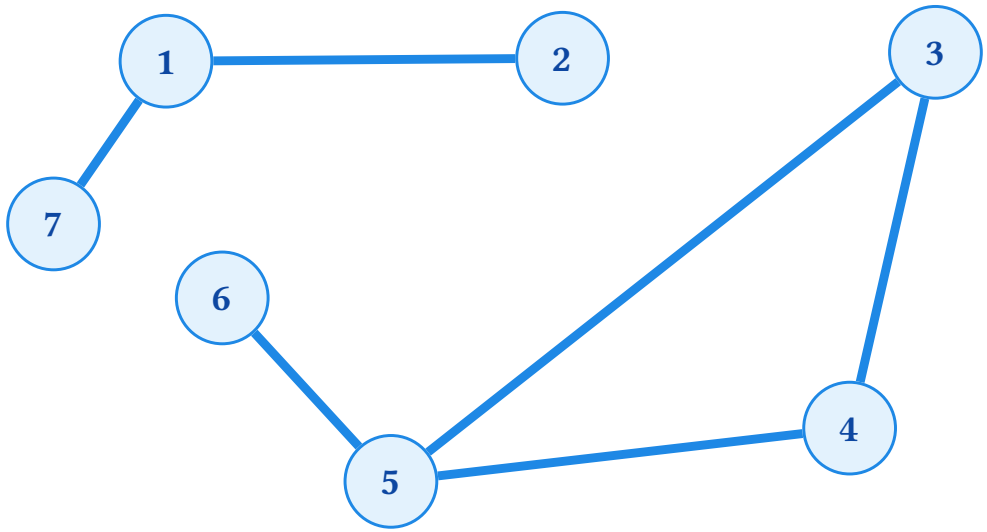
1.3 - Cycles - 2

Cycle orienté de taille 2



Cycle non orienté de taille 3

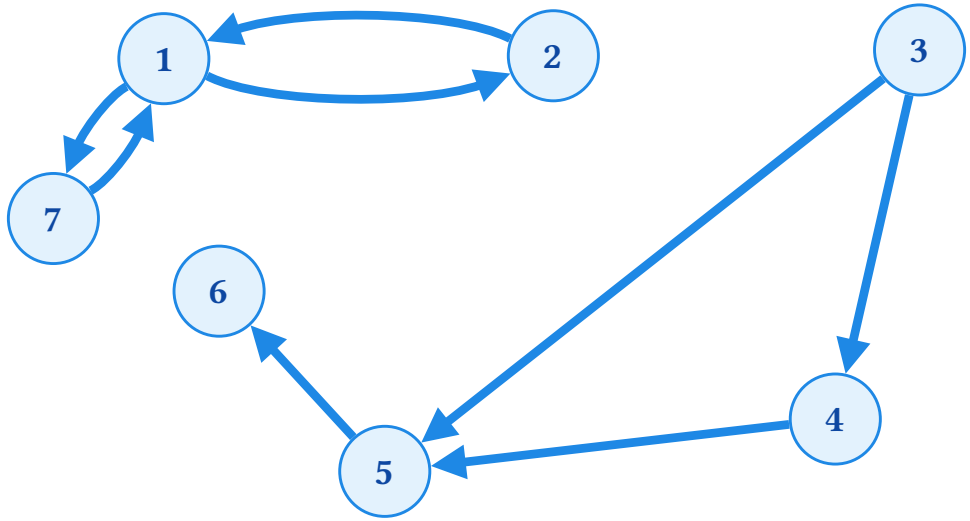
1.3 - Cycles - 3



Questions sur ce graphe :

- Combien de cycles contient ce graphe ?

1.3 - Cycles - 4



Questions sur ce graphe :

- Combien de cycles contient ce graphe ?

1.4 - Connexité

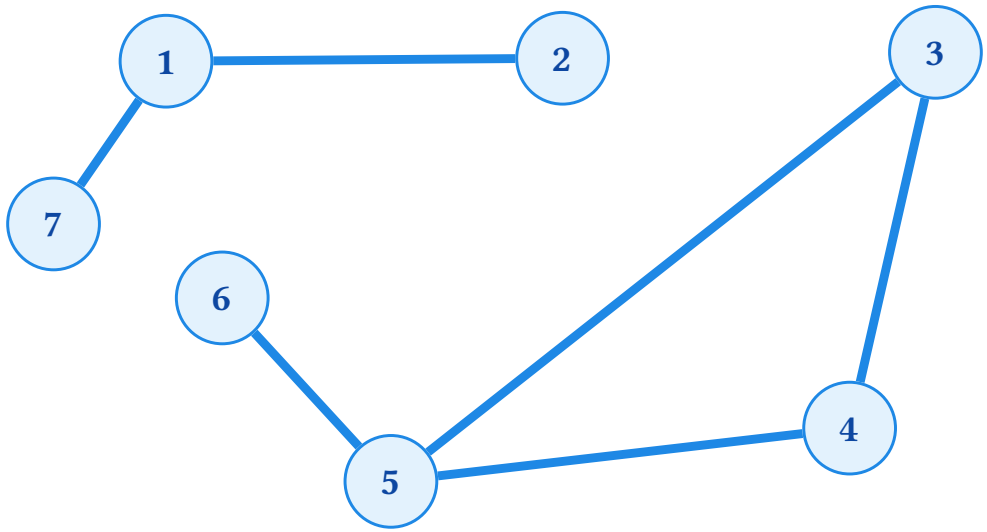
Définition 9: Graphe connexe.

Un graphe **non orienté** est dit **connexe** si, pour toute paire de sommets (A, B), il existe un chemin reliant A et B.

Définition 10: Graphe fortement connexe.

Un graphe **orienté** est dit **fortement connexe** si, pour toute paire de sommets (A, B), il existe un chemin allant de A vers B **et** un chemin allant de B vers A.

1.4 - Connexité - 2

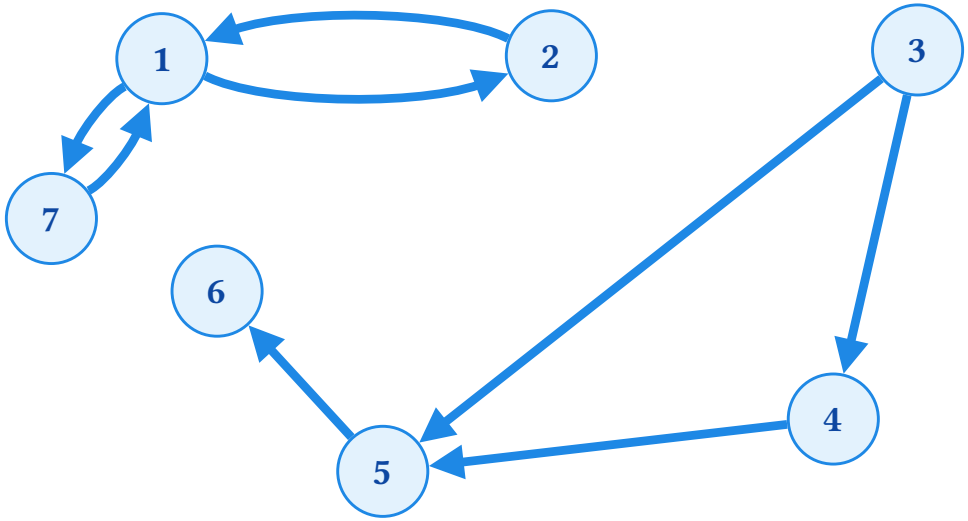


Questions sur ce graphe :

- Le graphe est-il connexe ?

On dit que le sous-ensemble des sommets {3,4,5,6} forme une composante connexe. De même pour le sous-ensemble {1,2,7}.

1.4 - Connexité - 3



On dit que le sous-ensemble des sommets {1,2,7} forme une composante fortement connexe.
Est ce que le sous-ensemble des sommets {3,4,5,6} forme une composante fortement connexe ?

1.5 - Exemples d'utilisation

Question : Comment modéliser les exemples suivants :

1. On souhaite modéliser un réseau social type Facebook (demande d'amitié).
2. On souhaite maintenant modéliser un réseau social type Twitter (on suit certaines personnes).
3. On souhaite modéliser le World Wide Web.
4. On souhaite modéliser un réseau de transport (métro ou train).
5. On souhaite modéliser les routes (possiblement à sens unique) d'une ville.
6. On souhaite modéliser un arbre généalogique.

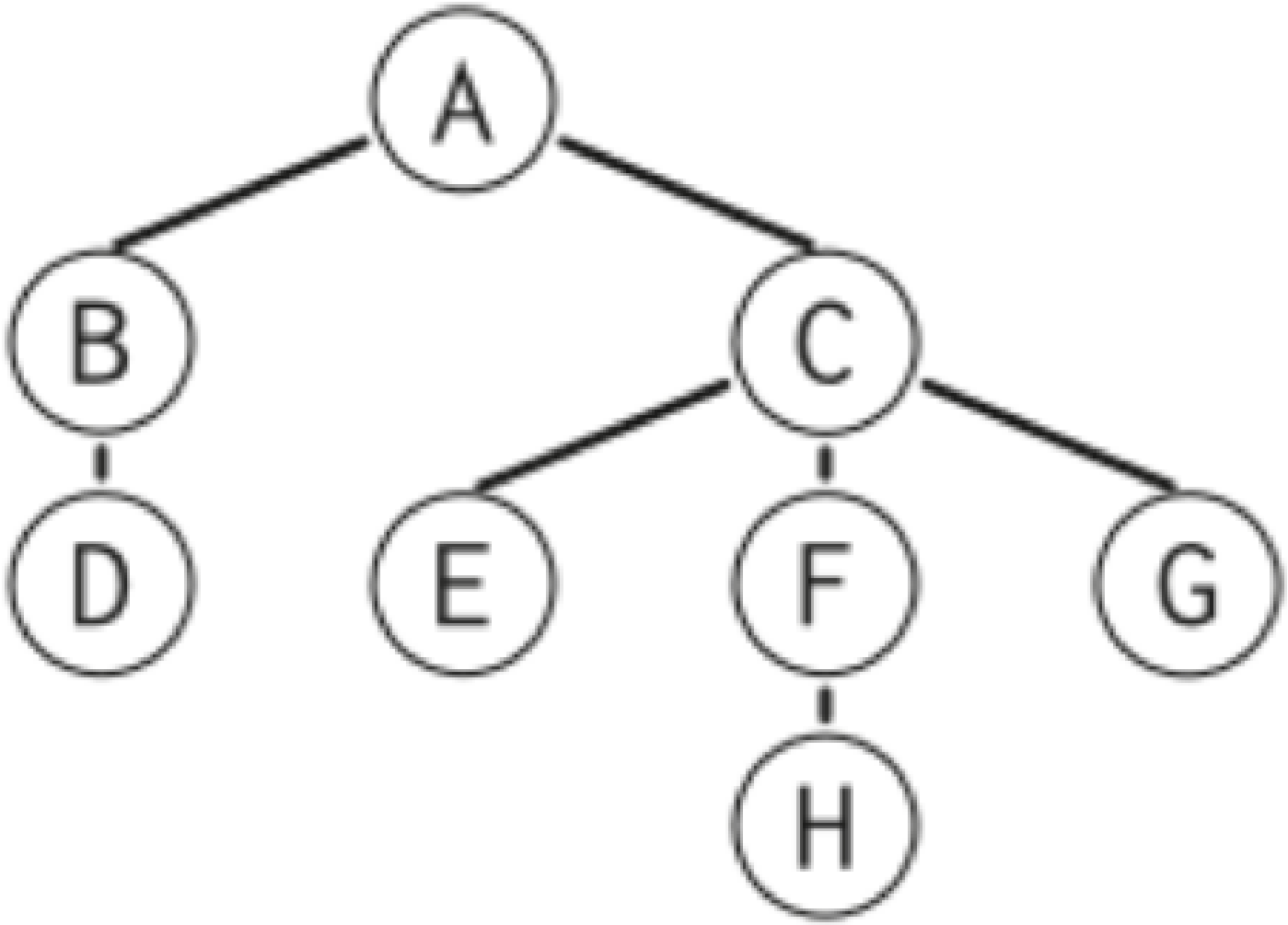
2.1 - Arbre : Définition

Les arbres ne sont pas clairement au programme de l'ITC, mais je pense qu'il est important de savoir ce que c'est et le lien avec les graphes.

Définition 11: Arbre.

Structure de données qui stocke des éléments de manière hierarchique. Dans un arbre, les données sont appelées **noeuds**. Chaque noeud a un **parent**, sauf l'élément du haut appelé **racine**. Un noeud à potentiellement des enfants. Une **feuille** est un noeud sans enfant.

2.1 - Arbre : Définition - 2



2.2 - Arbre : lien avec les graphes

Définition 12: Arbre, un graphe particulier.

Un arbre peut être vu comme un graphe non orienté connexe et sans acyclique (sans cycle).